

随机变量列的收敛（下）

5.5 概率测度的弱收敛

对于更一般的空间(如度量空间)的随机变量无法定义其分布函数, 那么一般空间值随机变量列的依分布收敛不能通过分布函数的收敛来定义。为此, 我们可以将分布函数用随机变量的分布来替代, 这就是本节引入的概率测度弱收敛的概念。

1. **定义5.7** 概率测度列的弱收敛: 设 S 为一个拓扑空间(最一般的空间), 而 $\mathcal{B}_S$ 为由 S 中所有开集生成的 σ -代数, 用 $C_b(S)$ 表示定义在 S 上的所有有界实值连续函数的集合, 设 $\{\mu_n\}_{n \geq 1} \subset \mathcal{P}(S)$ 和 $\mu \in \mathcal{P}(S)$, 如果 $\forall f \in C_b(S)$ 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu_n(f) \left(:= \int_S f d\mu_n \right) = \mu(f) \left(:= \int_S f d\mu \right),$$

那么称概率测度 $\{\mu_n\}_{n \geq 1}$ 弱收敛到概率测度 μ , 记为

$$\mu_n \Longrightarrow \mu, \quad n \rightarrow \infty.$$

2. 上述定义可用符号表达为: $\mathcal{P}_{X_n} \Longrightarrow \mathcal{P}_X \iff \mathbb{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbb{E}[f(X)], n \rightarrow \infty, \forall f \in C_b(S)$ 。
3. Lipschitz连续: (X, d_X) 和 (Y, d_Y) 为两个度量空间和函数 $f: X \rightarrow Y$, 如果 $\exists$ 常数 $L \geq 0$, 使对所有 $x, y \in X$ 有

$$d_Y(f(x), f(y)) \leq L \cdot d_X(x, y),$$

则称函数 f 为Lipschitz连续, 其中 L 为Lipschitz常数。

4. **引理5.5** 设 (S, d) 是一个度量空间, $h: S \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个实值下半连续函数, 即函数 h 的下半连续性等价于 $\forall x \in S, h(x) \leq \liminf_{y \rightarrow x} h(y)$, 或等价于 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, h 的水平集 $\{x \in S; h(x) \leq \alpha\}$ 是闭的。定义如下一列非负单增函数(inf-convolution), 即 $\forall k \in \mathbb{N}$

$$h_k(x) := \inf_{y \in S} \{h(y) + kd(x, y)\}, \quad \forall x \in S.$$

那么, 对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 非负函数 h_k 是Lipschitz连续的。进一步, $\forall x \in S$, 还有

$$h_k(x) \uparrow h(x), \quad k \rightarrow \infty.$$

5. **定理5.12** 随机变量列的依分布收敛与其分布弱收敛的等价性:

设 $\{X_n\}_{n \geq 1}$ 和 X 未定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的一系列实值随机变量, 则有

$$X_n \xrightarrow{d} X, n \rightarrow \infty \iff \mathcal{P}_{X_n} \Longrightarrow \mathcal{P}_X, n \rightarrow \infty,$$

其中 $\mathcal{P}_{X_n}$ 和 $\mathcal{P}_X$ 分别表示随机变量 X_n 和 X 的分布。

6. **引理5.6** 设 (S, d) 是一个度量空间, $\forall x \in S$ 和非空 $A \subset S$, 点 x 到集合 A 的距离定义为

$$d(x, A) = \inf\{y \in A; d(x, y)\}.$$

那么, 对任意非空集合 $A \subset S$, 我们有

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y), \quad \forall x, y \in S,$$

即 $S \ni x \rightarrow d(x, A)$ 是一个Lipschitz系数为1的Lipschitz连续函数, 因此是一致连续函数。

7. **注释5.1** 设 (S, d) 是一个度量空间, 点 $x \in S$ 到非空 $A \subset S$ 的距离 $d(x, A)$ 满足:

- 若 $x \in A$, 则 $d(x, A) = 0$; 反之并不成立。
- $d(x, A) = 0 \iff x \in \bar{A}$ (其中 $\bar{A} = A \cup \partial A$).

8. **定义5.8** 关于概率测度的连续集: 设 S 为一个拓扑空间和 μ 为 $(S, \mathcal{B}_S)$ 上的一个测度。 $\forall A \in \mathcal{B}_S$ (A 为Borel-集), 如果 $\mu(\partial A) = 0$ (其中 $\partial A = \bar{A} \setminus A^\circ$)